

【例 8.2-3】空间均匀的时变磁场局限在半径为 R 的圆柱体内。 $\vec{B}$ 沿轴向， $\frac{dB}{dt}$ 为大于零的常量。圆柱截面上有一长为 L 的金属直棒 AD ，棒距圆柱截面中心 O 的距离为 h 。求直

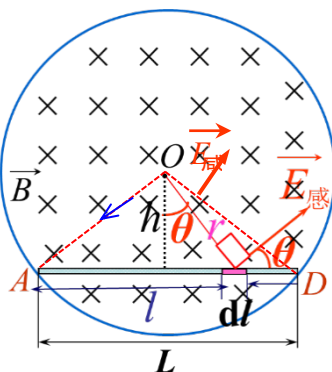


图 8.2-10 例 8.2-3 图

棒上的感生电动势。

【解】

方法一：利用感生电场的线积分求解。

根据前面的讨论，金属棒上各点的感生电场已知。在金属棒上任取线元 $d\vec{l}$ ，设其方向由 A 指向 D 。线元 $d\vec{l}$ 所在位置处的 $\vec{E}_{\text{感生}}$ 垂直于 O 和线元的连线 $\vec{r}$ ，如图所示。 $\vec{E}_{\text{感生}}$ 的大小由式 (8.2-10) 给出。根据电动势的定义， AD 棒中的感生电动势可表示为

$$\varepsilon_{AD} = \int_A^D \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{l} = \int_A^D \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \cos \theta \cdot dl$$

其中 θ 为 $\vec{E}_{\text{感生}}$ 和 $d\vec{l}$ 之间的夹角。由图中的几何关系， $r \cos \theta = h$ ，故，

$$\varepsilon_{AD} = \int_A^D \frac{h}{2} \frac{dB}{dt} dl = \frac{h}{2} \frac{dB}{dt} \int_A^D dl = \frac{1}{2} Lh \frac{dB}{dt}$$

由于 $\frac{dB}{dt} > 0$ ，因此 $\varepsilon_{AD} > 0$ 。这表明直棒 AD 上感生电动势的方向与线元 $d\vec{l}$ 的方向相同，由 A 指向 D 。

方法二：利用法拉第电磁感应定律求解。

想象沿半径 OA 和 OD 各放置一段导线，与金属棒 AD 构成逆时针的三角形导体回路。

由于任一半径上各点的 $\vec{E}_{\text{感生}}$ 与半径垂直，因此 OA 和 OD 上不产生感生电动势。也就是说，三角形回路 $OADO$ 产生的总电动势即为直棒 AD 中的电动势。

由法拉第电磁感应定律，回路中的电动势等于穿过三角形面积的磁通量的变化率，故

$$\varepsilon_{AD} = - \iint_{\Delta} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$